PCAP-Trainingsprojekt

PCAP Python Trainings-Tool – Dokumentation

Projektübersicht

Dieses Projekt ist ein **interaktives Trainings-Tool** für die **PCAP-31-03 Python-Zertifizierung**.

Es deckt alle relevanten Themenbereiche ab:

1. Modules & Packages
2. Exceptions
3. Strings
4. Object-Oriented Programming (OOP)
5. Miscellaneous (Lambda, Closures, I/O, List Comprehensions)

Das Tool enthält **interaktive Quiz-Funktionen**, Fortschrittsverfolgung und praktische Übungen, um die PCAP-Prüfungsinhalte zu vertiefen.

Projektstruktur

```
pcap_training_tool/
│
├─ main.py                  # Hauptdatei, interaktives Quiz
├─ progress.json            # Fortschrittsspeicherung
└─ modules/
   ├─ math_utils.py         # Mathematikfunktionen: ceil, f
loor, factorial, hypot
   ├─ random_utils.py       # Zufallsfunktionen: random, ch
oice, sample, seed
   ├─ platform_utils.py     # Plattforminformationen
   ├─ string_utils.py       # Stringoperationen
   ├─ io_utils.py           # Basis I/O Funktionen
   ├─ exceptions_utils.py   # Fehlerbehandlung & Custom Exc
```

```
eptions
   ├─ oop_examples.py       # OOP Beispiele: Klassen, Metho
den, Instanzen
   ├─ lambda_closures.py    # Lambda Funktionen & Closures
   ├─ data_structures.py    # Listen, Dictionaries, Sets, T
upel Übungen
   ├─ file_utils.py         # CSV/JSON Lese- und Schreibfun
ktionen
   └─ decorators_oop.py     # Dekoratoren, Property Decorat
or, Multiple Inheritance
```

Installation & Start

1. ZIP-Datei entpacken:

   ```
   unzip pcap_training_tool.zip
   cd pcap_training_tool
   ```

2. Python 3.8+ Umgebung verwenden
3. Starten:

   ```
   python main.py
   ```

4. Das interaktive Menü ermöglicht den Zugriff auf alle Module und Quiz-Funktionen.

Funktionalität der Module

1. `math_utils.py`

- Berechnung von Hypotenusen, Fakultäten, Auf-/Abrunden
- Funktionen: `calc_hypotenuse()`, `factorial()`, `round_up()`, `round_down()`

2. `random_utils.py`

- Arbeiten mit Zufallszahlen
- Funktionen: `seed_random()`, `sample_items()`

3. `platform_utils.py`

- Abfragen von System- und Plattforminformationen
- Funktionen: `show_platform()`

4. `string_utils.py`

- Stringoperationen: Finden von Substrings
- Funktion: `find_substring(s, sub)`

5. `io_utils.py`

- Basis I/O: Datei lesen
- Funktion: `read_file(file)`

6. `exceptions_utils.py`

- Fehlerbehandlung & Custom Exceptions
- Klassen: `CustomError`
- Funktion: `safe_divide(a,b)`

7. `oop_examples.py`

- OOP Grundlagen: Klassen, Instanzen, Methoden
- Klasse: `Car` (mit `description()`)

8. `lambda_closures.py`

- Lambda-Funktionen & Closures
- Funktionen: `apply_func(x, func)`, `closure_example(msg)`

9. `data_structures.py`

- Arbeiten mit Datenstrukturen
- Funktionen: `list_ops()`, `dict_ops()`, `set_ops()`, `tuple_ops()`

10. `file_utils.py`

- Lesen/Schreiben von JSON und CSV
- Funktionen: `read_json()`, `write_json()`, `read_csv()`, `write_csv()`

---

11. `decorators_oop.py`

- Dekoratoren & fortgeschrittene OOP-Konzepte
- Funktionen/Klassen: `my_decorator`, `Circle`, `A`, `B`, `C`

Quiz-Funktionen

- `main.py` enthält interaktive Quiz für alle Module
- Zufällige Aufgaben werden generiert
- Ergebnisse werden in `progress.json` gespeichert
- Beispiel:

```
=== PCAP Trainings-Tool ===
1. Math Quiz
2. String Quiz
3. Random Quiz
4. Exceptions Quiz
5. OOP Quiz
6. Lambda & Closure Quiz
7. Data Structures Quiz
8. File Utils Quiz
9. Decorators & OOP Quiz
10. Fortschritt anzeigen
0. Exit
```

Fortschritt speichern

- Alle Übungen aktualisieren `progress.json`
- Struktur:

```
{
    "math":3,
    "string":2,
    "random":2,
    "exceptions":1,
    "oop":3,
```

```
    "lambda_closure":2,
    "data_structures":1,
    "file_utils":1,
    "decorators_oop":1
}
```

- Werte zeigen Anzahl abgeschlossener Übungen pro Modul

Erweiterungsmöglichkeiten

- Neue Module hinzufügen (z. B. `network_utils.py`, `regex_utils.py`)
- Quiz-Aufgaben für bestehende Module erweitern
- Grafische Benutzeroberfläche (Tkinter/Qt) für interaktive Übungen
- Automatische Auswertung von Eingaben, z. B. Multiple-Choice Aufgaben
- Anbindung an Online-Datenbanken für größere Übungssets